

Transportadores de nutrientes en el eje placenta–cerebro fetal en un modelo de activación inmune materna

Informe breve

Este informe fue generado a partir de los datos experimentales del proyecto, que por tratarse de resultados inéditos no se incluyen en el repositorio. El resto del repositorio funciona con datos sintéticos de idéntica estructura, de modo que el análisis completo puede reproducirse sin acceso a los datos originales; los valores obtenidos en esa reproducción no coinciden con los de este informe.

Problema, modelo experimental y método de trabajo

La inflamación materna durante la gestación es considerada un factor de riesgo para trastornos del neurodesarrollo en la descendencia, y la evidencia epidemiológica muestra que esas patologías afectan de manera distinta a varones y mujeres^{1–10}. En este contexto, la placenta constituye la interfaz entre la madre y el ambiente fetal, y su correcto funcionamiento resulta esencial para el desarrollo del feto gestante. Este proyecto emplea un modelo animal de activación inmune materna para caracterizar la respuesta placentaria y del cerebro fetal, en términos de la expresión de transportadores de nutrientes, frente a un estímulo inflamatorio materno inducido con lipopolisacárido (LPS), componente de la membrana externa de las bacterias gram negativas.

Modelo experimental

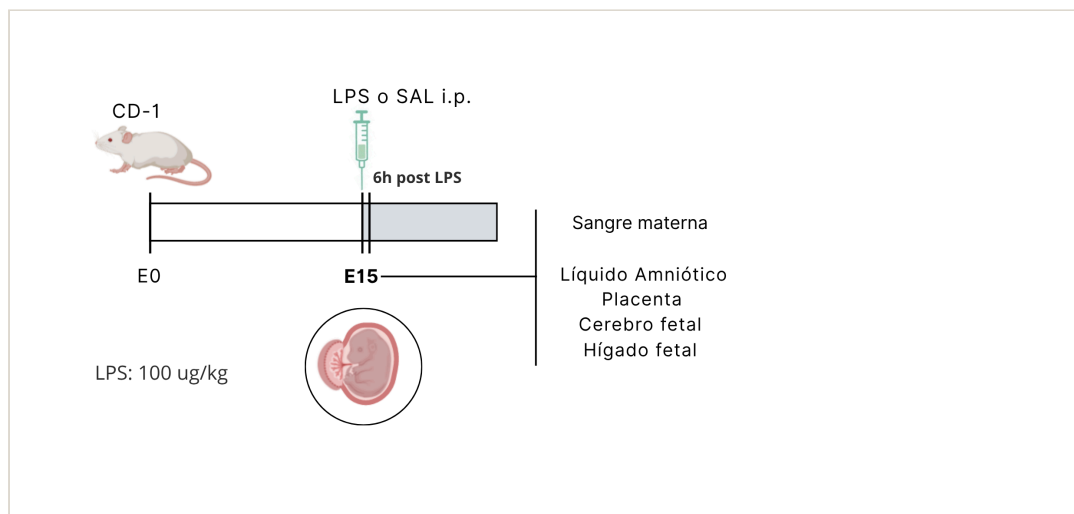


Figura 1. LPS 100 µg/kg i.p. en el día 15 de gestación (E15), colección a las 6 horas.

36 fetos de 18 camadas (un feto de cada sexo por camada); placenta y cerebro del mismo individuo. Tres mediciones: IL-6 por ELISA en suero materno y líquido amniótico, 10 genes por RT-qPCR (transportadores de nutrientes y vía de señalización IL-6/STAT3), y pSTAT3 en placenta por Western blot. Cuatro grupos (sexo × tratamiento), n = 9.

Cómo se organizó el trabajo

Las decisiones metodológicas centrales se fijaron por escrito antes de ejecutar cualquier análisis y no se reabrieron una vez conocidos los resultados: la escala de análisis, el tratamiento de los valores no detectados, el modelo a ajustar y el criterio para realizar comparaciones post hoc. El trabajo se dividió en tareas acotadas, cada una con su propio cierre. El repositorio conserva el

registro de procedencia de cada tabla y cada figura, y el de las verificaciones aplicadas a cada resultado. La implementación existe por duplicado, en R y en Python, y ambas se comparan celda a celda.

Métodos

Se entregaron al agente las tablas de datos crudos, sobre las que aplicó los cálculos estandarizados para obtener la cuantificación relativa de cada target. Las comparaciones entre los grupos experimentales de interés se definieron de antemano. Cuando el grupo calibrador no pudo cuantificarse por limitaciones del método experimental, ese gen no se analizó como expresión relativa sino como proporción de detección, mediante el test exacto de Fisher.

La placenta y el cerebro analizados provienen del mismo individuo, de modo que las observaciones de ambos tejidos están pareadas por feto.

El análisis se realizó sobre $-\Delta\Delta Ct$, en escala logarítmica de base 2, donde las diferencias son simétricas y aditivas; el fold-change se reservó para la representación gráfica, con eje logarítmico. Los valores no detectados se mantuvieron como faltantes y no se imputaron. Para cada gen y tejido se ajustó el modelo $-\Delta\Delta Ct \sim \text{sexo} \times \text{tratamiento}$, eligiendo el método según el diagnóstico de los residuos: ANOVA de tipo III cuando se cumplían normalidad y homocedasticidad, errores robustos cuando fallaba la homocedasticidad, y una transformación por rangos alineados cuando fallaba la normalidad. Las comparaciones post hoc se realizaron únicamente cuando la interacción entre sexo y tratamiento resultó significativa, sobre cuatro contrastes definidos de antemano y con corrección de Holm.

En el ELISA de líquido amniótico, los valores por debajo del límite de detección se trataron como censurados a izquierda y se analizaron con métodos específicos para datos censurados.

Placenta

El agente devolvió el análisis por tejido y por gen, separando por sexo. En placenta se evaluó la expresión de diez genes: tres componentes de la vía de IL-6, una citoquina proinflamatoria fuertemente vinculada a patologías del neurodesarrollo, y siete transportadores de nutrientes esenciales para el desarrollo fetal, correspondientes al transporte de glucosa, aminoácidos y lípidos (Figura 2).

La validación del modelo se apoyó en IL-6: en suero materno fue detectable en 9 de 9 madres tratadas con LPS, frente a 1 de 5 en el grupo control (test exacto de Fisher, $p = 0,005$). En líquido amniótico ningún contraste alcanzó significancia (hembras: $n = 5$ control y 9 LPS, $p = 1,00$; machos: $n = 5$ control y 9 LPS, $p = 0,258$).

5 de los 10 genes de placenta mostraron efecto de tratamiento: *il6*, *glut3*, *slc38a2*, *glut1* y *fatcd36* ($p < 0,001$; $p = 0,007$; $p = 0,018$; $p = 0,031$; $p = 0,041$, respectivamente), todos aumentando su expresión bajo LPS; ninguno mostró interacción sexo $\times$ tratamiento (0 de 10).

pSTAT3 aumentó en placentas de fetos hembra ($p < 0,001$) y no se modificó en machos ($p = 0,883$). El dimorfismo placentario se manifiesta, entonces, en la señalización de esta vía a nivel

proteico, y no en la expresión génica de los transportadores de nutrientes.

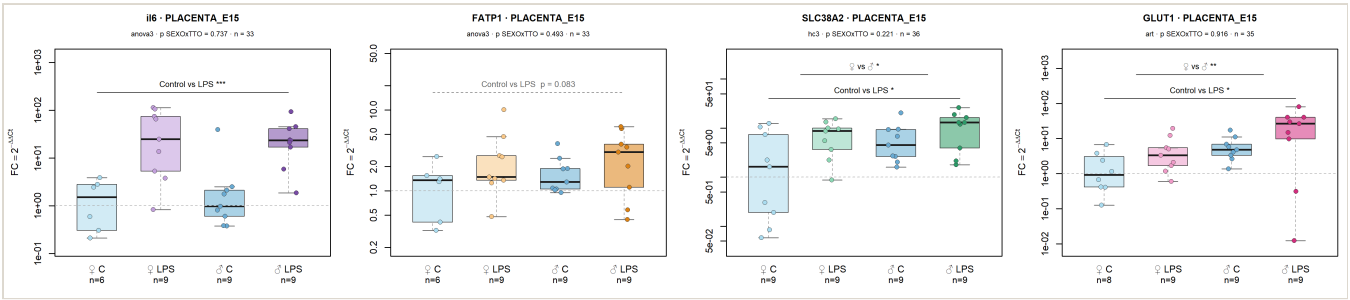


Figura 2. Placenta: il6, fatp1, slc38a2 y glut1, por sexo y tratamiento (pSTAT3 se describe en el texto, sin figura).

Cerebro fetal

El mismo análisis se aplicó al cerebro fetal. Mientras la placenta respondió al estímulo inflamatorio de manera equivalente en ambos sexos, en el cerebro fetal la respuesta de los transportadores de nutrientes resultó dimórfica (Figura 3).

7 de los 8 genes modelados en cerebro mostraron interacción sexo × tratamiento (frente a ninguno en placenta). En fatp1, glut1 y slc38a2 el post hoc ubica el efecto en las hembras: el grupo control de hembras difiere del grupo LPS de hembras, y este último difiere del grupo LPS de machos, mientras que los machos no se modifican. En fatcd36, fatp4, gp130 y slc38a1 la interacción resultó significativa sin que ninguna de las comparaciones entre medias diera cuenta de ella. Esa falta de explicación por las medias motivó la exploración de los datos que se describe en la sección siguiente.

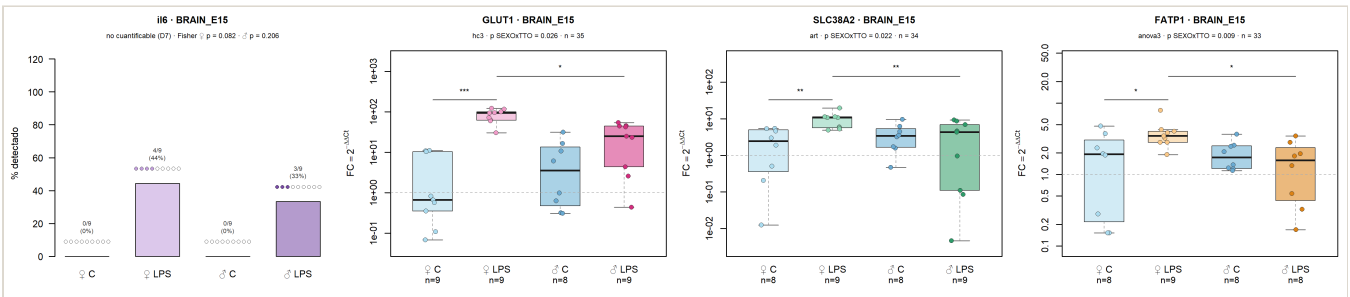


Figura 3. Cerebro: proporción de detección de il6 (este gen no pudo cuantificarse como expresión relativa por limitaciones del método experimental, ver Métodos), glut1, slc38a2 y fatp1, por sexo y tratamiento.

Exploración, límites y conclusión

Con el análisis convencional cerrado, el agente propuso profundizar por dos vías: correlacionar la expresión de cada gen entre la placenta y el cerebro de un mismo feto, y explorar la co-expresión entre genes dentro de cada tejido.

Correlación entre tejidos

En las hembras, las correlaciones altas observadas en el grupo control caían bajo LPS, lo que sugería una pérdida de acoplamiento entre placenta y cerebro (Figura 4). El test formal (Fisher z sobre ρ de Spearman, Control vs LPS) no mostró diferencias significativas en ninguna de las 27 comparaciones evaluadas (0 de 27), y una simulación mostró que una reducción de la variabilidad

marcadamente más concentrada que la del control, y esa reducción de variabilidad es el mecanismo que explica la caída de correlación, en el mismo contexto de co-expresión entre transportadores que muestra el resto del recorte.

Limitaciones

Todas las comparaciones se hacen con $n = 9$ por grupo, lo que limita la potencia, en especial en los contrastes estratificados por sexo. El análisis asume independencia entre fetos, aunque el tratamiento se administra a la madre y cada camada aporta un feto de cada sexo, por lo que esa independencia no puede garantizarse por completo. El efecto sobre la dispersión en cerebro fetal constituye un patrón compartido por varios transportadores, y no un conjunto de hallazgos independientes gen por gen.

Conclusión

El sexo del feto influye en la respuesta al LPS, pero de manera distinta en cada tejido. En la placenta, los transportadores responden de forma equivalente en ambos sexos y el dimorfismo aparece en la señalización. En el cerebro fetal, el dimorfismo se expresa en los transportadores, desplazando el nivel de expresión en unos genes y la variabilidad entre individuos en otros.

Referencias

1. Hiller, R. M., Young, R. L. & Weber, N. Sex differences in pre-diagnosis concerns for children later diagnosed with autism spectrum disorder. *Autism* **20**, 75–84 (2016).
2. Catalá-López, F. et al. Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among children and adolescents in Spain: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. *BMC Psychiatry* **12**, (2012).
3. Goldstein, J. M., Cherkerzian, S., Tsuang, M. T. & Petryshen, T. L. Sex differences in the genetic risk for schizophrenia: history of the evidence for sex-specific and sex-dependent effects. *Am. J. Med. Genet. B. Neuropsychiatr. Genet.* **162B**, 698–710 (2013).
4. Elbaz, A. et al. Risk tables for parkinsonism and Parkinson's disease. *J. Clin. Epidemiol.* **55**, 25–31 (2002).
5. McCombe, P. A. & Henderson, R. D. Effects of gender in amyotrophic lateral sclerosis. *Gend. Med.* **7**, 557–570 (2010).
6. Ferretti, M. T. et al. Sex differences in Alzheimer disease, the gateway to precision medicine. *Nat. Rev. Neurol.* **14**, 457–469 (2018).
7. Voskuhl, R. R. & Gold, S. M. Sex-related factors in multiple sclerosis susceptibility and progression. *Nat. Rev. Neurol.* **8**, 255–263 (2012).
8. Voskuhl, R. R. The effect of sex on multiple sclerosis risk and disease progression. *Mult. Scler. J.* **26**, 554–560 (2020).
9. Altemus, M., Sarvaiya, N. & Neill Epperson, C. Sex differences in anxiety and depression: clinical perspectives. *Front. Neuroendocrinol.* **35**, 320–330 (2014).
10. Faravelli, C., Alessandra Scarpato, M., Castellini, G. & Lo Sauro, C. Gender differences in depression and anxiety: The role of age. *Psychiatry Res.* **210**, 1301–1303 (2013).

La metodología completa, el registro de procedencia y las verificaciones aplicadas están documentados en [docs/informe.html](#) y en la presentación ([docs/index.html](#)); ambos se generan con datos sintéticos: la metodología es la misma, pero los números que muestran no son los de este informe.